1. Цель работы

Изучить основные методы морфологической обработки цифровых изображений и разработать приложение на Python, позволяющее выполнять морфологические операции с выбором структурирующего элемента и способа обработки границ изображения.

2. Задачи

- Изучить назначение и принцип работы морфологических операций над изображениями.
- Реализовать эрозию и дилатацию с использованием структурирующего элемента.
- На основе базовых операций реализовать открытие и закрытие изображения.
- Добавить выбор формы и размера структурирующего элемента.
- Реализовать обработку границ изображения двумя способами: Reflect и Clamp.
- Дополнительно реализовать морфологический градиент, Top-Hat и Black-Hat.
- Создать графический интерфейс для загрузки, обработки, сравнения и сохранения изображений.
- Проверить работу программы на тестовых изображениях и описать полученные результаты.

3. Использованные средства разработки

Для разработки использован язык Python 3. Графический интерфейс создан с помощью Tkinter и ttk. Для представления пиксельных данных в виде массивов применяется NumPy, а Pillow используется для загрузки, отображения и сохранения изображений. Основные вычисления морфологических операций реализованы вручную с помощью циклов; готовые функции морфологической обработки сторонних библиотек не применяются.

4. Теоретические сведения

Морфологическая обработка — группа методов анализа и преобразования формы объектов на изображении. Результат зависит от исходного изображения и структурирующего элемента, который задаёт локальную область анализа. В программе доступны квадратный, крестообразный и круглый элементы.

4.1. Эрозия

Эрозия уменьшает светлые области изображения. Для каждого пикселя выбирается минимальное значение среди пикселей, попавших под структурирующий элемент.

Для бинарного изображения это приводит к уменьшению объектов и удалению тонких выступов.

$g(x,y) = \min\{ f(x+i,y+j) \}$, где (i,j) принадлежат структурирующему элементу.

4.2. Дилатация

Дилатация расширяет светлые области. Для каждого пикселя выбирается максимальное значение в локальной окрестности.

$g(x,y) = \max\{ f(x+i,y+j) \}$, где (i,j) принадлежат структурирующему элементу.

4.3. Открытие и закрытие

Открытие выполняется как эрозия, после которой применяется дилатация. Оно помогает удалять небольшие светлые детали и выступы, сохраняя более крупные объекты. Закрытие выполняется в обратном порядке: сначала дилатация, затем эрозия. Оно позволяет заполнять небольшие тёмные разрывы и отверстия.

Открытие: $f \circ B = (f \ominus B) \oplus B$.
Закрытие: $f \bullet B = (f \oplus B) \ominus B$.

4.4. Дополнительные операции

Морфологический градиент вычисляется как разность дилатации и эрозии и выделяет границы объектов: $G = (f \oplus B) - (f \ominus B)$.

Top-Hat — разность исходного изображения и его открытия: $T = f - (f \circ B)$. Операция помогает выделять небольшие светлые детали на фоне.

Black-Hat — разность закрытого изображения и исходного: $BH = (f \bullet B) - f$. Операция подчёркивает небольшие тёмные детали и углубления.

5. Ход работы

5.1. Организация программы

Проект состоит из файла main.py, файла зависимостей requirements.txt и папки images с тестовыми изображениями. В main.py находятся функции построения структурирующего элемента, обработки границ, реализации эрозии и дилатации, составных операций и графический интерфейс.

5.2. Реализация структурирующего элемента

Пользователь выбирает одну из трёх форм: квадрат, крест или круг. Размер задаётся нечётным числом от 3 до 15. Нечётный размер обеспечивает наличие центрального пикселя, относительно которого рассчитывается окрестность.

5.3. Реализация доступа к пикселям и обработки границ

Изображение преобразуется в массив NumPy. Для каждого пикселя выполняется обход позиций структурирующего элемента во вложенных циклах. Если соседняя позиция выходит за границы массива, применяется выбранная стратегия. Reflect зеркально отражает координату относительно границы, Clamp заменяет её ближайшей допустимой координатой, то есть дублирует крайний пиксель.

5.4. Реализация морфологических операций

Эрозия и дилатация реализованы как отдельные вычислительные процедуры. Открытие и закрытие используют эти процедуры последовательно. Градиент рассчитывается по разности результатов дилатации и эрозии. Top-Hat и Black-Hat получают вычитанием массивов с ограничением результата диапазоном 0–255.

5.5. Графический интерфейс

В окне программы размещены кнопки открытия и сохранения изображения, список выбора операции, список формы структурирующего элемента, поле размера и выбор обработки границ. Исходное изображение и результат показываются рядом. Строка состояния сообщает о выбранных параметрах и выполненной операции. Предусмотрены сообщения об ошибках и предупреждения, если изображение не загружено.

6. Проверка работы программы

В комплект включены тестовые изображения: test_shapes_noisy.png содержит геометрические объекты и шум; small_details.png предназначено для проверки выделения небольших деталей; color_shapes.png используется для проверки обработки цветных изображений. Тестовые изображения являются демонстрационным набором, а не эталонной разметкой.

Тест	Ожидаемый результат	Отметка
Загрузка PNG	Изображение открывается и отображается в левой части окна.	Проверить запуском
Эрозия, квадрат 3×3	Светлые объекты уменьшаются; тонкие элементы могут исчезать.	Проверить запуском
Дилатация, квадрат 3×3	Светлые области расширяются, небольшие разрывы сокращаются.	Проверить запуском
Открытие	Небольшие светлые детали и выступы подавляются сильнее, чем крупные объекты.	Проверить запуском
Закрытие	Небольшие тёмные промежутки и отверстия	Проверить запуском

	заполняются.	
Морфологический градиент	Формируется изображение, на котором подчёркнуты переходы между областями.	Проверить запуском
Top-Hat и Black-Hat	Подчёркиваются соответственно небольшие светлые и тёмные детали.	Проверить запуском
Reflect и Clamp	Операции выполняются и у границ изображения без обрезания результата или появления искусственной чёрной рамки.	Проверить запуском
Сохранение	Результат записывается в выбранный файл PNG или JPEG.	Проверить запуском

Примечание: фактические результаты выполнения на компьютере пользователя следует подтвердить запуском программы. В отчёте не указываются вымышленные измерения времени или численные показатели качества.

7. Выводы

1. Изучены принципы морфологической обработки изображений и роль структурирующего элемента. Установлено, что форма и размер элемента непосредственно влияют на то, какие детали будут удаляться, расширяться или выделяться.

2. Реализована эрозия: для каждой позиции изображения вычисляется минимум в выбранной окрестности. Операция уменьшает светлые области и позволяет убирать тонкие выступы и небольшие светлые компоненты.

3. Реализована дилатация: для каждой позиции вычисляется максимум в окрестности. Операция расширяет светлые области и помогает соединять близко расположенные фрагменты.

4. На основе эрозии и дилатации реализованы открытие и закрытие. Открытие подходит для подавления мелких светлых деталей, а закрытие — для устранения небольших тёмных разрывов и отверстий.

5. Добавлен выбор квадратного, крестообразного и круглого структурирующего элемента, а также размера от 3 до 15. Это позволяет подбирать область воздействия под размер деталей на изображении.

6. Реализованы две стратегии обработки границ — Reflect и Clamp. Благодаря этому алгоритм обрабатывает крайние пиксели по заданному правилу, а не оставляет края чёрными и не обрезает итоговое изображение.

7. Дополнительно реализованы морфологический градиент, Top-Hat и Black-Hat. Градиент выделяет контуры, Top-Hat подчёркивает небольшие светлые детали, а Black-Hat — небольшие тёмные детали на фоне.

8. Создан графический интерфейс, позволяющий открыть изображение, выбрать операцию и параметры, увидеть результат рядом с оригиналом и сохранить обработанное изображение.

8. Ограничения реализации

Обработка выполняется последовательно и на больших изображениях может занимать заметное время, особенно при увеличении структурирующего элемента. Операции для RGB выполняются независимо по каналам, поэтому они не являются морфологией по яркости в отдельном цветовом пространстве. Для ускорения можно добавить многопоточную обработку и отдельный режим работы с бинарными масками.